

Artículo 1. Datos sísmicos

Referencia: Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). *Cuando México tiembla: la historia contada por los datos*. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28–33.

<https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>

Resumen estructurado

1. Problema que aborda y por qué importa

México es un país con alta actividad sísmica debido a la interacción de cinco placas tectónicas (Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe). A pesar de la abundante disponibilidad de catálogos históricos y contemporáneos, los datos se encuentran dispersos, heterogéneos y aislados. El problema central abordado es la falta de un repositorio analítico consolidado que permita explorar la historia sísmica nacional de forma analítica y longitudinal. Importa porque comprender la frecuencia, magnitud y patrones espacio-temporales de la sismicidad es clave para la divulgación científica, la gestión de riesgos en protección civil y el apoyo en la toma de decisiones para infraestructura urbana resiliente.

2. Origen, formato y tratamiento de los datos

- **Origen:** Catálogo sísmico histórico de México publicado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN - UNAM) y registros históricos complementarios.
- **Formato original:** Archivos planos tabulares (como CSV/TXT) e interfaces Web con datos estructurados pero desacoplados temporalmente.
- **Proceso de transformación (ETL):** Se ejecutaron procesos de extracción, limpieza y normalización para resolver inconsistencias (como registros incompletos de magnitud, profundidad no reportada o variaciones en los formatos de coordenadas geográficas). Se estandarizaron marcas temporales (fechas/horas UTC) y se unificaron las métricas de magnitud para garantizar consistencia en análisis históricos prolongados.

3. Modelado de la información

El sistema sigue un **modelo dimensional (esquema en estrella / copo de nieve)** enfocado en eventos discretos:

- **Tabla de Hechos:** *Sismos / Sismicidad*, que almacena las métricas cuantificables como la magnitud del sismo, la profundidad del foco sísmico (hipocentro), la intensidad y la cuenta total de réplicas asociadas.

- **Dimensiones identificadas:**

- **Dimensión Tiempo:** Año, mes, día, hora, periodo histórico.
- **Dimensión Ubicación Geográfica:** Coordenadas (latitud, longitud), entidad federativa, municipio/alcaldía, y región tectónica (epicentro).
- **Dimensión Clasificación Sísmica:** Rango de magnitud (micro, menor, moderado, fuerte, mayor), profundidad (superficial, intermedia, profunda) y mecanismo focal o placa tectónica generadora.

4. Preguntas concretas que responde el sistema

- ¿Cómo ha evolucionado la frecuencia de sismos de magnitud igual o mayor a 6.0 en las últimas décadas por estado?
- ¿Cuáles son las regiones o estados con mayor concentración histórica de epicentros?
- ¿Existe una correlación visible entre la profundidad de un sismo y la magnitud registrada en la zona de subducción del Pacífico?
- ¿Qué patrones temporales (meses, años) presentan las secuencias de réplicas tras un evento sísmico de gran magnitud?

5. Limitaciones reconocidas y trabajo futuro

- **Limitaciones:** Falta de homogeneidad en la precisión de las mediciones de los sismos más antiguos (siglos XIX e inicios del XX) en comparación con el instrumental moderno; ausencia de integración directa en tiempo real con alertas tempranas.
- **Trabajo futuro:** Incorporar ingesta continua de flujos de datos (*streaming*) en tiempo real directos del SSN, conectar variables socioeconómicas y de daño estructural urbana, y migrar hacia arquitecturas de *Lakehouse* para soportar analítica avanzada y modelos predictivos mediante *Machine Learning*.

Artículo 2. Consumo de agua en la Ciudad de México

Referencia: Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). *Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City*. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

Resumen estructurado

1. Problema que aborda y por qué importa

La Ciudad de México enfrenta una severa crisis hídrica caracterizada por sobreexplotación de acuíferos, inequidad en la distribución del agua, fugas masivas y volatilidad en el consumo. Sin embargo, los datos territoriales y de suministro provienen de múltiples fuentes abiertas desacopladas e inconexas. El artículo aborda la integración de datos heterogéneos y dispersos en una arquitectura unificada de almacén de datos (*Data Warehouse*) para la gestión del agua. Importa porque la toma de decisiones informada sobre el recurso hídrico requiere visibilidad territorial integrada para mitigar la escasez y mejorar la gobernanza en la capital.

2. Origen, formato y tratamiento de los datos

- **Origen:** Portales de Datos Abiertos de la Ciudad de México (ADIP / Sacmex), mapas geoespaciales interactivos e inventarios gubernamentales sobre consumo, infraestructura hídrica y densidad poblacional.
- **Formato original:** Archivos CSV, JSON, capas vectoriales SHP (Shapefiles) y datos tabulares con codificaciones y estructuras geográficas heterogéneas.
- **Proceso de transformación (ETL/ELT):** Extracción de fuentes públicas, estandarización de nombres de colonias y alcaldías, alineación de sistemas de referencia de coordenadas geográficas (CRSs como WGS84 o UTM), geocodificación inversa para empatar manzanas/sectores con zonas de cobro, y deduplicación/imputación de valores faltantes en registros de consumo.

3. Modelado de la información

Se implementa un **modelo dimensional geoespacial**:

- **Tabla de Hechos:** *Consumo e Infraestructura Hídrica*, donde se registran variables como volumen consumido (m^3), volumen facturado, número de tomas activas, reportes de fugas atendidas e interrupciones en el suministro.
- **Dimensiones identificadas:**
 - **Dimensión Territorial/Espacial:** Alcaldía, colonia, manzana, código postal, polígono geoespacial.
 - **Dimensión Tipo de Usuario/Tarifa:** Doméstico (mínimo, medio, alto, popular), no doméstico (comercial, industrial) y mixto.
 - **Dimensión Tiempo:** Año, bimestre/mes, día de la semana.

- **Dimensión Fuente de Abasto:** Red primaria, sistema Lerma-Cutzamala, pozos locales o carros cisterna (pipas).

4. Preguntas concretas que responde el sistema

- ¿Qué colonias o alcaldías registran el mayor consumo atípico por toma de tipo doméstico frente a su densidad poblacional?
- ¿Cómo se distribuye espacialmente la demanda hídrica entre la tarifa popular y la tarifa alta?
- ¿Existe relación entre la antigüedad de la infraestructura en un sector territorial y el volumen de pérdidas reportadas?
- ¿Qué patrones estacionales de desabasto o baja presión se observan en las distintas demarcaciones a lo largo del año?

5. Limitaciones reconocidas y trabajo futuro

- **Limitaciones:** Calidad variable en los reportes de datos abiertos gubernamentales (vacíos de información temporal); la actualización periódica depende de la disponibilidad de la fuente pública; resolución espacial no siempre disponible a nivel de lote individual.
- **Trabajo futuro:** Integración de telemetría IoT desde sensores inteligentes de flujo en la red, modelos geoestadísticos para predecir zonas de estrés hídrico crítico y habilitación de paneles de control interactivos en tiempo real para la ciudadanía y administradores públicos.

Artículo 3. Obra pública municipal

Referencia: González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). *A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture*. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

Resumen estructurado

1. Problema que aborda y por qué importa

El monitoreo de la obra pública a nivel municipal suele carecer de transparencia, trazabilidad y consolidación técnica. La información sobre proyectos de infraestructura (presupuestos, avances físicos, licitaciones y ubicaciones) suele estar fragmentada en silos administrativos o documentos no estructurados. El artículo aborda el diseño de un almacén de datos dimensional geoespacial para la fiscalización y seguimiento de obras

públicas, proponiendo además una ruta de evolución hacia una arquitectura de *Lakehouse*. Importa porque previene la opacidad en el uso de recursos públicos, optimiza la ejecución presupuestal y permite evaluar el impacto territorial de la infraestructura pública.

2. Origen, formato y tratamiento de los datos

- **Origen:** Sistemas de contabilidad gubernamental municipal, portales de transparencia presupuestaria, contratos de licitación e inventarios geográficos de infraestructura municipal.
- **Formato original:** Hojas de cálculo Excel, bases de datos relacionales locales (PostgreSQL/MySQL), documentos PDF (contratos y catálogos) y archivos Shapefile (SHP) o GeoJSON.
- **Proceso de transformación (ETL/ELT):** Normalización de fuentes financieras y geográficas, limpieza de inconsistencias en montos y fechas contractuales, transformación de datos vectoriales geoespaciales para su cruce con límites municipales, y estructuración de documentos semiestructurados para vincular el presupuesto asignado con el punto/zona geográfica de la obra.

3. Modelado de la información

Se aplica un **modelo dimensional geoespacial** en estrella/copo de nieve con proyección a *Lakehouse*:

- **Tabla de Hechos:** *Ejecución de Obras Públicas*, que mide indicadores cuantitativos como monto contratado, monto ejercido/pagado, porcentaje de avance físico, porcentaje de avance financiero, días de retraso y población beneficiada estimada.
- **Dimensiones identificadas:**
 - **Dimensión Proyecto/Obra:** Tipo de obra (vialidad, agua/drenaje, educación, salud), modalidad de adjudicación (licitación pública, adjudicación directa) y contratista/empresa ejecutora.
 - **Dimensión Espacial/Geográfica:** Municipio, localidad, sector/barrio, coordenadas geográficas o trazado del polígono/línea de la obra.
 - **Dimensión Tiempo:** Fecha de inicio programado, fecha de término, fecha de pago de estimación, trimestre financiero.
 - **Dimensión Fuente de Financiamiento:** Fondo municipal, aportación federal o estatal.

4. Preguntas concretas que responde el sistema

- ¿Qué porcentaje del presupuesto total de obra pública municipal se ha ejercido por categoría de infraestructura en un año fiscal específico?
- ¿Cuáles son las empresas contratistas que acumulan mayores retrasos en el avance físico respecto a lo programado?
- ¿Qué zonas o localidades del municipio presentan un déficit en la inversión de obra pública en comparación con sus niveles de marginación?
- ¿Existe una sobreejecución de costos (adendas/convenios modificatorios) recurrente en ciertas modalidades de licitación?

5. Limitaciones reconocidas y trabajo futuro

- **Limitaciones:** Dificultad para procesar datos no estructurados de contratos escaneados; limitaciones de escalabilidad y rendimiento al manejar grandes volúmenes de datos espaciales y archivos no tabulares dentro de esquemas relacionales tradicionales del *Data Warehouse*.
- **Trabajo futuro:** Implementación efectiva del camino evolutivo hacia la arquitectura *Lakehouse* (utilizando formatos abiertos como Delta Lake, Apache Iceberg o Parquet) para procesar eficientemente grandes volúmenes de datos geoespaciales, imágenes de satélite/drones del avance de las obras, e incorporar algoritmos de auditoría automatizada.

Cuadro comparativo entre los tres proyectos

Aspecto	Artículo 1: Datos Sísmicos	Artículo 2: Consumo de Agua CDMX	Artículo 3: Obra Pública Municipal
Dominio de Aplicación	Ciencias de la Tierra / Protección Civil	Gestión Urbana de Recursos Hídricos	Fiscalización Presupuestal e Infraestructura
Enfoque de Datos	Series de tiempo y eventos geofísicos	Información territorial y datos abiertos	Datos financieros y de gestión con

Aspecto	Artículo 1: Datos Sísmicos	Artículo 2: Consumo de Agua CDMX	Artículo 3: Obra Pública Municipal
			componente espacial
Arquitectura Principal	Almacén de Datos Dimensional (<i>DW</i>)	<i>Data Warehouse</i> Territorial Geoespacial	<i>DW</i> Geoespacial con ruta a <i>Lakehouse</i>
Nivel de Complejidad Geoespacial	Coordenadas puntuales (Epicentros/Hipocentros)	Polígonos y sectores (Alcaldías/Colonias)	Puntos, líneas y polígonos de obras urbanas

[Sismos históricos de México - UNAM](#)

Este video explora el catálogo histórico de sismicidad en México desarrollado por la UNAM, permitiendo comprender cómo se integran y organizan los datos sísmicos analizados en el primer artículo.